

Tenbin (Rey de Diamantes) — Formalización Estricta

1. Definición del Espacio de Estados

Definición 1: Conjunto de jugadores y estado inicial

Sea $N \in \mathbb{N}$ con $N \geq 2$ el número inicial de jugadores. Definimos el conjunto inicial de jugadores como:

$$P_0 = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$$

Sea $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ el número de jugadores eliminados hasta la ronda actual. El conjunto de jugadores activos en el estado m se define como:

$$P_m \subset P_0, \quad \text{donde } |P_m| = n = N - m$$

Definición 2: Espacio de estrategias

$\forall p_i \in P_m$, cada jugador elige de forma simultánea una estrategia continua:

$$x_i \in \mathbb{R} \quad \text{tal que } x_i \in [0, 100]$$

El perfil de estrategias del sistema se denota como el vector $\mathbf{x} \in [0, 100]^n$.

2. Operadores del Sistema y Métrica de Distancia

Definición 3: Función Objetivo

Definimos la media del sistema en el estado m mediante el operador $\mu : [0, 100]^n \rightarrow [0, 100]$:

$$\mu(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i:p_i \in P_m} x_i$$

El valor objetivo del juego $T : [0, 100]^n \rightarrow [0, 80]$ queda determinado por:

$$T(\mathbf{x}) = 0.8 \cdot \mu(\mathbf{x})$$

Definición 4: Criterio de Victoria

La distancia métrica de cada jugador al objetivo es $d_i = |x_i - T(\mathbf{x})|$. El ganador de la ronda es el elemento unívoco $p_k \in P_m$ dado por:

$$p_k = \arg \min_{i:p_i \in P_m} d_i$$

3. Restricciones e Invalidez de Estrategias

Restricción de Duplicidad (Elecciones idénticas)

Definición 5: Espacio de Puntuación (Vidas)

Cada jugador posee un estado de puntos $s_i \in \mathbb{Z}$, inicializado en $s_i = 0$. En cada ronda, el operador de actualización $\mathcal{U}(s_i)$ se define como:

$$s_i \leftarrow \begin{cases} s_i, & \text{si } i = k \\ s_i - 1, & \text{si } i \neq k \end{cases}$$

Un jugador p_i es eliminado si y solo si $s_i \leq -10$, lo que implica $m \leftarrow m + 1$.

4. Dinámica del Sistema según Eliminaciones ($m \geq 1$)

Proposición 1: Condición de Frontera para $m \geq 1$

Sea $m \in \mathbb{N}$ el número de bajas tal que $m \geq 1$. Entonces el sistema experimenta una contracción del espacio de búsqueda.

$$\forall m \geq 1 \implies P_m \subset P_{m-1} \implies n \rightarrow n - 1$$

Efecto en el Objetivo.

Al reducirse el espacio dimensional del vector $\mathbf{x}$, la sensibilidad del objetivo $T(\mathbf{x})$ ante la estrategia de un solo jugador x_i aumenta de manera estrictamente monótona:

$$\frac{\partial T}{\partial x_i} = \frac{0.8}{N - m} \implies \lim_{m \rightarrow N-1} \frac{\partial T}{\partial x_i} = 0.8$$

A mayor número de muertes m , los jugadores individuales adquieren mayor control directo sobre el valor de T . □

5. Reglas de Impacto Crítico ($m \geq 2$)

Proposición 2: Activación de la Regla del Acierto Exacto

Sea $m \in \mathbb{N}$ tal que $m \geq 2$. Se activa una penalización simétrica doble si se alcanza el centro exacto del objetivo.

Formalización del Acierto Exacto

$$\forall m \geq 2, \quad \text{si } \exists p_i \in P_m \text{ tal que } x_i = T(\mathbf{x}) \implies$$

El operador de puntuación para el resto del conjunto muta a:

$$s_j \leftarrow s_j - 2 \quad \forall j \neq i$$

Consecuencia Estratégica

Para $m \geq 2$, el equilibrio de Nash se desplaza hacia abajo de forma acelerada debido al riesgo de penalización doble, forzando convergencias asintóticas hacia 0.

6. Colapso del Sistema ($m \geq 3$)

Proposición 3: Condición de Inversión Estrecha para $m \geq 3$

Sea $m \in \mathbb{N}$ tal que $m \geq 3$. Si un jugador elige el valor límite inferior absoluto (0), las reglas del juego sufren una alteración en la prioridad del mínimo.

Regla de Inversión por Cero

$$\forall m \geq 3, \quad \text{si } \exists p_i \in P_m \text{ tal que } x_i = 0 \implies$$

Si simultáneamente existe un jugador p_j que elige exactamente $x_j = 100$:

$$p_j = \arg \min_{i \in P_m} d_i \quad (\text{El 100 vence automáticamente al 0})$$

A menos que existan dos o más jugadores en 0, lo que anularía el disparador por la regla de duplicidad.